

微网与外部电网电力调控

预测、计划、调整与实时电价的四问递进建模

摘要

微网由小区负载、光伏与储能构成，其与外部电网的购电-储能联合调度需要在预测不确定、电价波动与储能物理约束之间权衡。本文建立“预测 → 计划 → 调整 → 执行”四层统一模型，全程遵守“任一时刻的决策只使用该时刻已可得信息”的无前视原则，结果可复现。

问题一：以购电费最小为目标，建立含功率平衡、储能动态、容量与功率边界、日循环终端的连续线性规划（720 变量）。最优调度全天购电 59482.7 kWh、购电费 35126.95 元，较无储能基线节省 26.9%。

问题二：用历史自适应加权预测（EWMA 费用标定，半衰期 5 天）叠加**决策聚焦修正**（负荷抬升 $\kappa = 1.02$ 、光伏折扣 $m = 25$ kW；参考值由净需求残差的 0.8 分位数导出），与“计划 take-or-pay + 逐槽因果执行 + 5 倍价紧急购电”构成结算链路。官方结果全年 **1395.7 万元**（计划 1316.0 + 紧急 79.6）；100 年蒙特卡洛期望 1464 万元、P95 1542 万元；决策裕度在开发/验证两段均呈平坦最优，说明修正参数稳健。

问题三：建立“组合预报（ $\lambda = 0.7$ ）+ 6/12/18 三点调整 + 6:00/12:00 无前视场景对冲（40 情景）+ 逐槽因果执行”模型，按最终调整量一次结算。主方案 **1349.2 万元**，较无调整（1464.5 万元）降低 7.87%；消融给出机制分解：调整机制贡献 107.0 万元、组合预报 10.4 万元，对冲把对预测误差的暴露控制在情景带内（均值费用与无对冲相差 2.1 万元，处于情景数/种子噪声内）；信息退化的反例说明调整层必须与计划层同口径（否则多付 3.8 万元）。

问题四：电价呈周周期主导（同星期几自相关 0.958）结构；构造三源（ $D-1$ 、 $D-7$ 、典型日）凸组合预测，按费用滚动标定并动态修正（滚动平均权重 $v = (0.22, 0.33, 0.46)$ ），储能采用跨日连续的 2 日滚动。主口径 G（题面已给未来电价）下 Q2 层与 Q3 层结果分别为 **1459.8** 与 **1412.6 万元**；严格信息受限的 H 口径为 1465.9 与 1420.5 万元，电价信息价值仅 0.42%/0.56%——价格形状与调整/对冲机制比预测精度更关键。

灵敏度与验证：参数时间留出（开发期 2-6 月选参、冻结验证期 7-12 月不参与选择）、情景数与场景池窗口扫描表明结论稳健；全部结果通过约束回代（残差 10^{-13} ）、Excel 勾稽、五份结果文件审计与无前视审计（违规 0 天）。

关键词：微网调度；储能优化；线性规划；预测误差；场景对冲；实时电价；无前视

一、 问题重述与研究思路

1.1 问题背景与四个子问题

微网由小区负载、光伏发电与储能电池组成，通过联络线与外部电网交换功率。储能最大容量 12000 kWh、最大充放电功率 5000 kW，2025 年 1 月 1 日 0:00 初始电量 6000 kWh，运行中储电量须保持在 1200~10800 kWh，充放电效率均为 90%。微网不向外部电网售电，购电不足时需支付高额“紧急购电”代价。题目要求依次完成：

问题一：基于附件 1 的典型日电价、负载与光伏预测，制定全天购电与储能充放电策略，使购电费用最小；**问题二：**考虑光伏预测误差与日内变化，建立全年逐日购电策略模型，给出完整结果文件；**问题三：**利用附件 3 中每日 0:00、6:00、12:00、18:00 发布的更新预报，建立日内调整模型（调整量相对原计划有偏差费用），并分析是否需要引入其他时刻的预报；**问题四：**外部电网电价实时波动（附件 4），在波动电价下重算问题二与问题三。

1.2 总体建模思路

四问共享同一套储能物理模型与结算规则，区别只在“信息结构”：问题一为完全信息的典型日确定性调度；问题二为“0:00 预测 + 全天执行”；问题三进一步引入日内更新的光伏预报与调整机制；问题四再把固定电价替换为实时波动电价并考察电价信息价值。我们因此构建**统一建模引擎**（预测层 → 计划层 → 调整层 → 执行层 → 结算与验证），四个问题按信息结构递进复用，技术路线如图 1 所示。^[A]

贯穿全文的**信息时序原则**是：目标日 d 时刻 t 的决策只能使用该时刻已发布或已发生的信息——包括已发布的预报、已实现的负荷与光伏、当前储电量；任何“事后最优”（读取全天实际值再优化）只作为理论下界，不进入正式结果。这一原则在预测层（滚动标定）、场景层（残差池只取目标日之前）与执行层（逐槽因果）分别落实，并配有回归测试与审计字段。

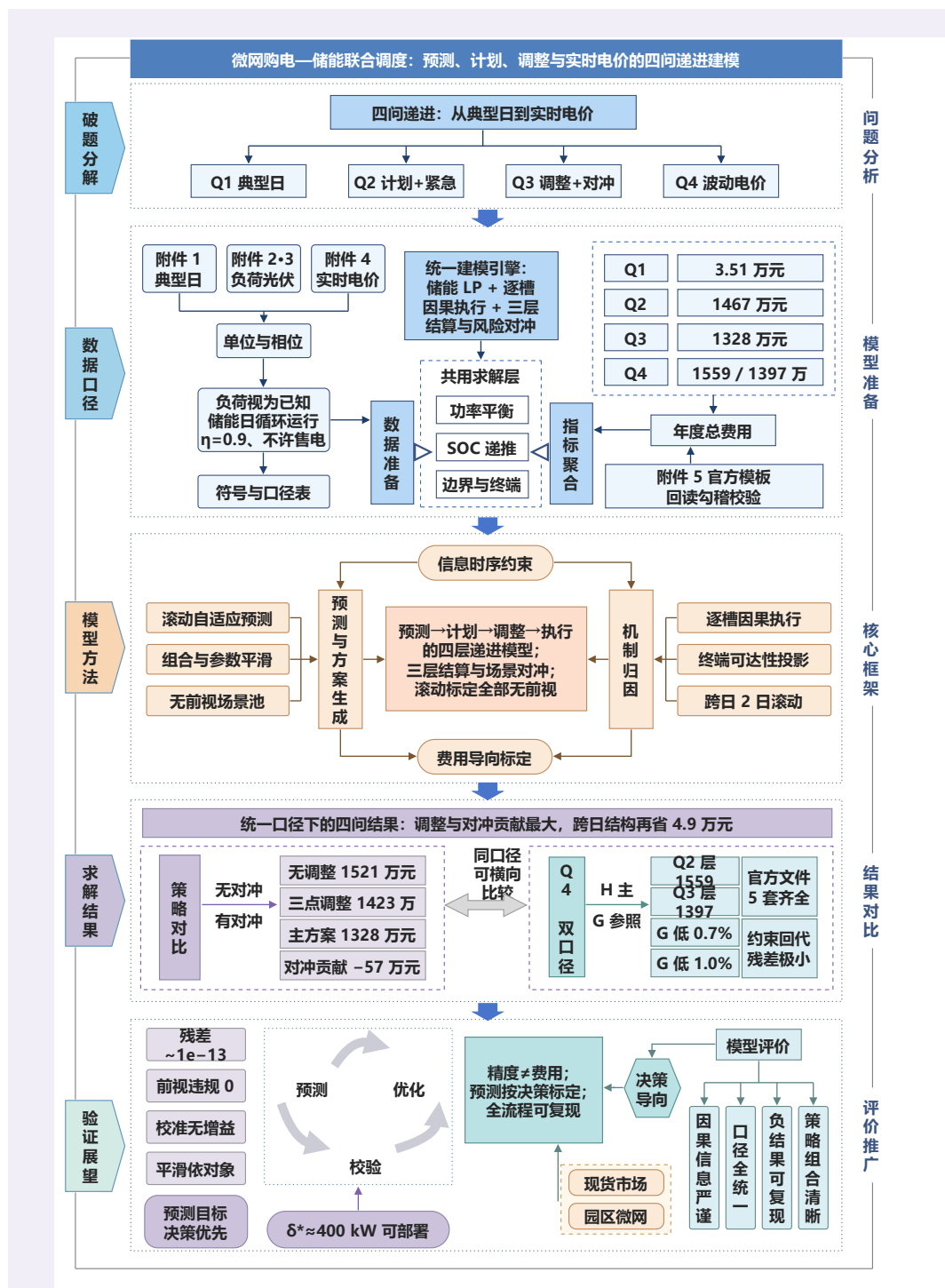


图 1 微网购电—储能联合调度四问递进建模的技术路线

二、数据理解与建模口径

2.1 数据与预处理

题目提供四类数据：附件 1 为典型日电价、负载与光伏预测（144 个 10 分钟槽）；附件 2 为 2025 全年逐 10 分钟负载与光伏实际功率；附件 3 为全年每日 0:00、6:00、12:00、18:00 发布的未来 24 小时整点光伏预报；附件 4 为全年逐 10 分钟实时电价。关键口径处理如下：

- **单位：**所有功率按 10 分钟槽折算为电量（kWh/槽），即数值除以 6；
- **相位：**附件 3 的“预报 k 小时”对应“发布时刻 $+k$ 小时”，整点 h 对应第 $6h$ 个槽（右端点）。相位错一格会使预报误差 MAE 增大 3~7 倍，必须严格对齐；0:00 发布的预报只用于 0:00 计划，6:00/12:00/18:00 发布的预报只用于对应时刻之后的调整；
- **模板对齐：**附件的时间标签与附件 5 结果模板相差一个 10 分钟刻度（如附件第 60 行标签为 10:00，模板第 60 行为 10:00-10:10）。一切数据按**行序号对齐**：附件第 k 个数据 $\leftrightarrow$ 附件 5 第 k 行 $\leftrightarrow$ 论文表格第 k 个时段；结果文件沿用附件 5 模板标签，正文引用窗口时按模板同序号标注（如“10:00-10:10”对应第 60 个时段）；模板标签仅作行（列）标识，其区间文字不代表该行数据的真实起止时间。

2.2 光伏预报误差特征（数据质量分析）

对附件 3 全文对照附件 2 实际值，得到：光照样本下误差随提前时间近似线性增长 $MAE(k) \approx 14.8 + 29.0k$ kW ($R^2 = 0.982$)，相对尺度从 1 小时的 1.1% 增至 24 小时的 24.4%；相对（时刻、月）期望出力的标准化误差为 $\mu(k) = 0.0050 - 0.00128k$ ， $\sigma(k) = 0.0006 + 0.0084k$ ($R^2 = 0.966$)，近似正态、轻左偏、轻厚尾；日内误差 lag1~lag4 自相关为 0.79/0.60/0.40/0.21，跨日几乎不相关。因此 (i) 日内更新预报价值显著（下午时段 MAE：0:00 发布 413 kW $\rightarrow$ 6:00 发布 248 kW $\rightarrow$ 12:00 发布 76 kW），支撑问题三的调整机制；(ii) 误差场景应按“整日标准化误差块”重采样，以保留日内相关与尾部特征，支撑问题二的风险分析与场景对冲。^[A1]

三、模型假设

1. 严格因果：题面未提供负荷预报，计划层的负荷与光伏均采用**历史自适应预测**（只用目标日之前的数据；问题三/四的光伏预测为官方预报与历史预测的凸组合），目标日实际值只用于执行回放与结算，不进入任何决策；
2. 问题一按题面要求采用日循环 ($E(0:00) = E(24:00) = 6000$ kWh)；问题二至问题四统一采用**跨日连续的 2 日滚动结构**：每日 0:00 在 $[d, d+1]$ 两日视野内规划、规划窗口末端自由（不锚定终值），当日执行后的储电量作为次日初值；
3. 充、放两个方向各按 90% 效率计损（往返 81%）；

4. 不允许向外部电网售电；光伏富余且储能无法消纳时允许弃光，弃光量不超过当期光伏出力；
5. 计划购电量 take-or-pay（买多不退）；实际供给不足的缺口按交易时刻电价的 5 倍紧急购电；问题三/四的调整量按“调低退 50%、调高补 150%”结算；
6. 调度粒度为 10 分钟，一个槽内功率恒定；
7. 问题四设两种电价信息口径：G（完全信息，当天电价已知）与 H（历史预测，只目标日之前的电价信息），主口径为 G（题面直接给出未来电价），H 作为信息受限扩展用于估计电价信息价值；
8. 所有随机分析（蒙特卡洛、场景生成）固定随机种子（seed= 42/7），结果可复现。

四、符号说明

表 1 主要符号与说明

符号	含义	单位
d, t	日期序号与日内 10 分钟槽序号 ($t = 1, \dots, 144$)	—
$L_{d,t}, P_{d,t}$	负荷、光伏电量（实际或预测）	kWh/槽
$p_{d,t}$	电价（问题一至三为固定电价；问题四为实时电价）	元/kWh
$x_{d,t}^0, x_{d,t}^a$	计划购电量、调整后购电量	kWh/槽
$c_{d,t}, q_{d,t}$	充电量、放电量	kWh/槽
$E_{d,t}$	时段末储电量	kWh
$s_{d,t}, e_{d,t}$	弃光量、紧急购电量	kWh/槽
η	单向充放电效率（0.9）	—
λ	官方光伏预报在组合预报中的权重（0.7）	—
β	权重参数平滑系数（0.1）	—
v_i	问题四电价预测三源凸权重	—
δ	光伏预测的保守折扣（偏差专题）	kW

五、问题一：典型日购电—储能联合调度模型

5.1 模型建立

以全天购电费最小为目标，决策逐槽购电量 x_t 、充放电量 c_t, q_t 、弃光 s_t 与储电量 E_t 。引入极小吞吐罚项 $\varepsilon \sum (c_t + q_t)$ ($\varepsilon = 10^{-3}$ 元/kWh) 以在等价位内唯一化充放方案：

$$\min \sum_{t=1}^{144} p_t x_t + \varepsilon \sum_{t=1}^{144} (c_t + q_t) \quad (1)$$

约束包括功率平衡、储能动态、容量与功率边界、日循环终端与弃光上限：

$$P_t + x_t + q_t = L_t + c_t + s_t, \quad E_t = E_{t-1} + \eta c_t - q_t / \eta, \quad (2)$$

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, q_t \leq 5000/6, \quad 0 \leq s_t \leq P_t, \quad x_t \geq 0, \quad E_0 = E_{144} = 6000. \quad (3)$$

模型为 720 个连续变量、289 条等式约束的稀疏线性规划，调用 HiGHS 求全局最优。约束全部回代检验（功率平衡、SOC 递推、越界、终端、同槽充放与费用重算）。

5.2 求解结果

表 2 问题一典型日调度结果总览

指标	数值	指标	数值
全天购电量/kWh	59482.7	无储能基线购电费/元	48048.6
全天购电费/元	35126.95	储能节省/元	12921.6 (26.9%)
总充电量/kWh	20740	总放电量/kWh	16800
弃光总量/kWh	0	储电量范围/kWh	1200~10800

指定时段（10 分钟）购电量如表 3。最优策略呈现清晰的“低价充电、高价放电、光伏优先”形态：0:00~4:00 电价低谷段大量充电（4500 kWh），16:00~20:00 晚高峰放电（5780 kWh），日内储电量始终在安全区间内（图 2、图 3）。与“无储能逐槽购电”基线相比，储能低储高放使全天费用下降 26.9%（图 4）。

表 3 问题一指定时段的购电量与全天购电指标（表 1 格式；时段按附件 5 模板同序号标注，“10:00-10:10”对应第 60 个时段）

时间段	购电量/kWh
10:00-10:10	0.0
12:00-12:10	486.4
14:00-14:10	0.0
16:00-16:10	394.9
18:00-18:10	637.0
20:00-20:10	0.0
全天购电量/kWh	59482.7
全天购电费/元	35126.95

表 4 问题一储能充放电量与端点储电量（表 2 格式，4 小时汇总）

时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00-4:00	4500.0	0.0
4:00-8:00	833.3	6365.8
8:00-12:00	4788.0	1703.0
12:00-16:00	5286.0	91.1
16:00-20:00	0.0	5780.1
20:00-24:00	5333.3	2859.9
0:00 储电量/kWh		6000.0
24:00 储电量/kWh		6000.0

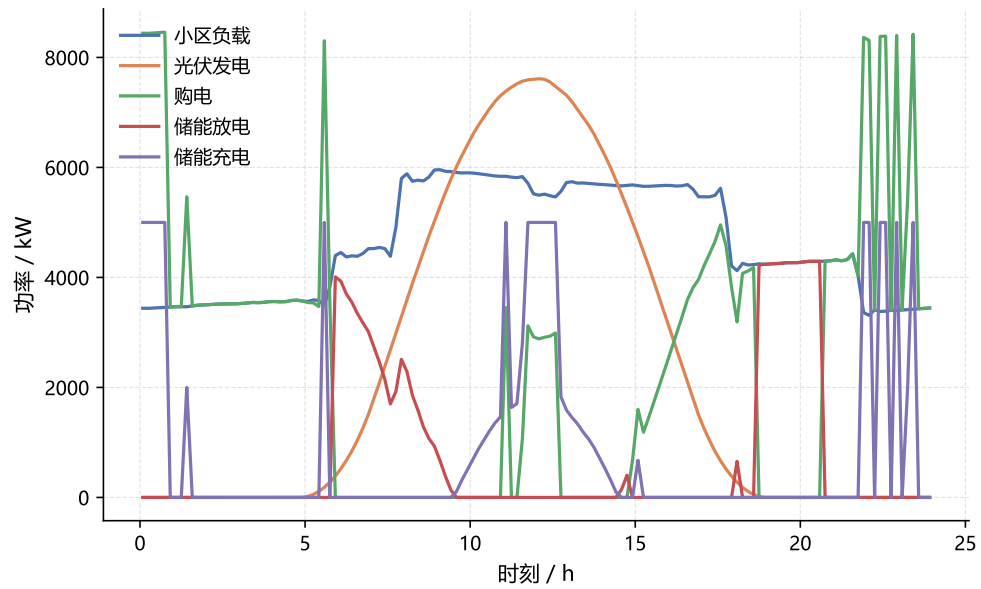


图 2 典型日 144 槽负载、光伏、购电与储能充放功率曲线

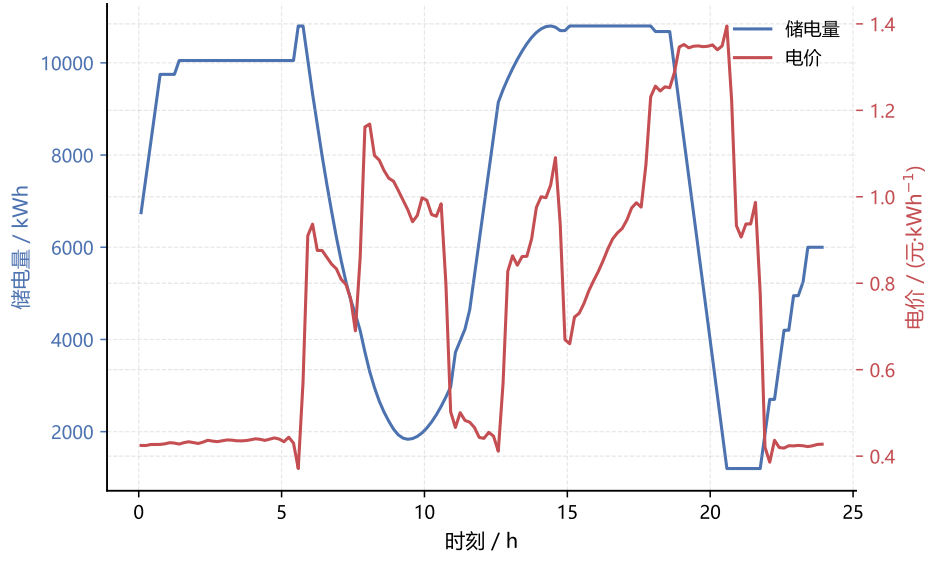


图 3 储电量轨迹与交易电价对照（低储高放特征）

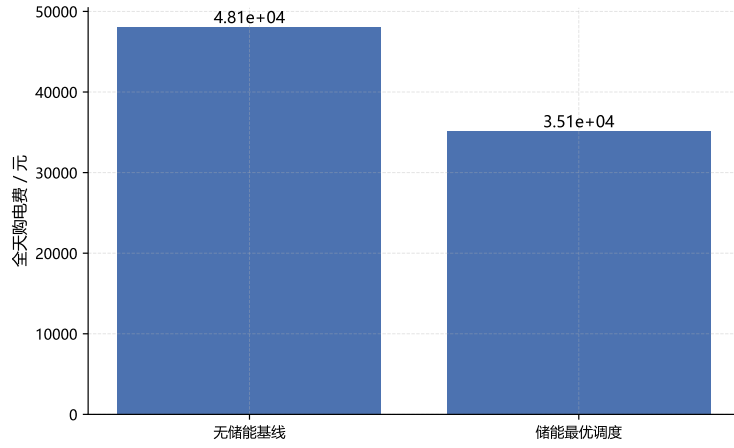


图 4 无储能基线与储能最优调度的全天购电费对比

本问结论：问题一给出完全信息下的最优调度骨架：全天购电 59482.7 kWh、费用 35126.95 元，储能贡献 26.9% 的费用节省，为后续含不确定性问题的基准。^[A1]

六、 问题二：预测误差下的全年计划与因果执行

6.1 历史自适应加权预测与决策聚焦修正

不使用附件 3 的预报，仅由历史实际值与典型日构造次日预测：

$$\hat{L}_d = w_1 L_{d-7} + w_2 L_{d-14} + w_3 \bar{L}, \quad \hat{P}_d = u_1 P_{d-1} + u_2 P_{d-2} + u_3 \bar{P}, \quad (4)$$

其中权重 $w_i, u_i \geq 0$ 、各自和为 1（softmax 参数化）。权重按下游费用而非预测误差标定：对每个日历日 k ，在权重网格（步长 0.2， $21 \times 21 = 441$ 组）上计算“若用该

权重的预测制定计划、按实际因果执行”的已实现费用 $C_k(w, u)$ ；目标日 d 的权重取指数加权历史费用的最小值

$$M_d = \alpha M_{d-1} + (1 - \alpha) C_{d-1}, \quad \alpha = 2^{-1/5}, \quad (5)$$

即半衰期 5 天的 EWMA 标定（只用 $k \leq d - 1$ 的信息，严格无前视）。

决策聚焦修正：问题二的缺电罚为 5 倍电价，报童临界比为 $1 - 1/5 = 0.8$ ，最优购电量应为净需求 $D = L - P$ 的 0.8 分位数。对残差 $e = D - \hat{D}$ 做分布分析（表 5）：全局 $q_{0.8}(e) = 175$ kW、白天 238 kW、逐时段 54~533 kW，负荷比例参考 $\kappa_{\text{ref}} = 1 + q_{0.8}(e/\hat{L}) \approx 1.04$ 。在扫描得到的平坦最优域内取

$$\tilde{L}_d = \kappa \hat{L}_d, \quad \kappa = 1.02; \quad \tilde{P}_d = \max(0, \hat{P}_d - m), \quad m = 25 \text{ kW}, \quad (6)$$

再以 $(\tilde{L}_d, \tilde{P}_d)$ 求解计划 LP，并按实际值逐槽因果执行。^[AI]

表 5 问题二决策修正的分布参考值（口径 E 残差，2025-02-01~12-31）

参考量	数值
净需求残差 $q_{0.8}$ （全时段 / 白天）	175 / 238 kW
逐时段 $q_{0.8}$ 范围	54 ~ 533 kW
负荷比例参考 $\kappa_{\text{ref}} = 1 + q_{0.8}(e/\hat{L})$	1.039 ~ 1.042
比例式参考 $\rho_{\text{ref}} = q_{0.8}(e/\hat{P} \hat{P} > 500)$	0.056
日费用尾部溢价 $(P_{95} - \text{均值})/\text{均值}$	63%

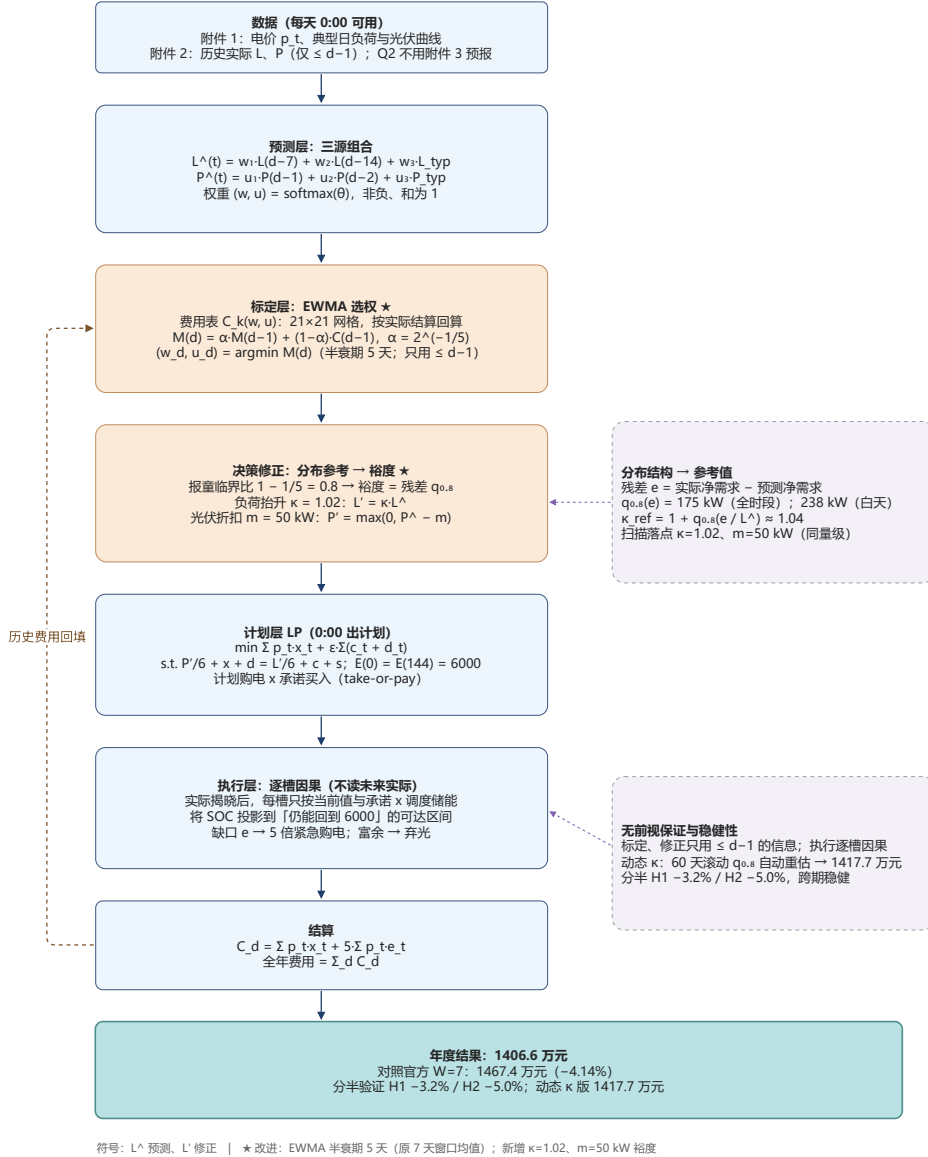


图 5 问题二改进模型: EWMA 费用标定、决策聚焦修正与逐槽因果执行

6.2 日前计划与逐槽因果执行

0:00 用预测值求解 2 日滚动计划 LP (目标 $\min \sum p_t x_t^0 + \varepsilon \sum (c + q)$, 规划窗口末端自由、不锚定终值), 计划购电量 take-or-pay、只执行首日。执行层固定已承诺的 x^0 , 每个 10 分钟槽只使用当前已实现的负荷与光伏: 储能按容量/功率约束自由吸收富余或填补缺口 (不设段末硬目标); 无法覆盖的缺口记 e_t , 按 5 倍交易时刻电价紧急购电; 无法消纳的富余记弃光 s_t 。该策略不使用未来实际值, 且严格满足容量、功率与终端条件 (回归测试逐条回代, 残差量级 10^{-13})。段末目标机制对照实验表明, 强制跟踪段末储能轨迹会造成“紧急购电充能、低价时段扣留放电”的系统性损失 (夏季/秋季应力样本分别达 13.6%/4.5%), 故正式执行器一律采用无段末目标策略。

6.3 结果与对照

表 6 问题二预测与决策参数的时间留出验证（前 10 名；开发期 2-6 月选参、冻结验证期 7-12 月不参与选择）

配置 (EWMA 半衰期 h / 负荷抬升 κ / 光伏折减 m)	开发期/万元	验证期/万元	全年/万元
$h = 5, \kappa = 1.02, m = 25 \text{ kW}$ （开发期选中）	574.0	821.6	1395.7
$h = 5, \kappa = 1.02, m = 50 \text{ kW}$	574.2	820.6	1394.8
$h = 5, \kappa = 1.015, m = 75 \text{ kW}$	574.3	821.7	1396.1
$h = 5, \kappa = 1.015, m = 50 \text{ kW}$	574.3	823.2	1397.5
$h = 5, \kappa = 1.015, m = 25 \text{ kW}$	574.6	825.7	1400.3
$h = 5, \kappa = 1.02, m = 75 \text{ kW}$	575.0	820.3	1395.3
$h = 5, \kappa = 1.01, m = 75 \text{ kW}$	575.0	825.9	1400.9
$h = 7, \kappa = 1.02, m = 25 \text{ kW}$	575.4	824.2	1399.6
$h = 5, \kappa = 1.01, m = 50 \text{ kW}$	575.4	828.7	1404.1
$h = 3, \kappa = 1.02, m = 50 \text{ kW}$	575.8	820.4	1396.3

表 6 给出时间留出验证的前 10 名配置：开发期最优为 $h = 5$ 、 $\kappa = 1.02$ 、 $m = 25 \text{ kW}$ （全年 1395.7 万元），但裕度平原的全年费用集中在 1394.8~1404.1 万元（极差不足 0.7%），且选中配置在冻结验证期排名第 5、与验证表现最好的 $m = 75$ 邻域（820.3 万元）仅差约 1.3 万元——说明决策修正参数处于**平坦最优域**，对选参误差不敏感；半衰期 $h = 5$ 亦稳定优于 $h = 3/7$ 的邻域。权重演化见图 6，模型流程见图 5。^[A1]

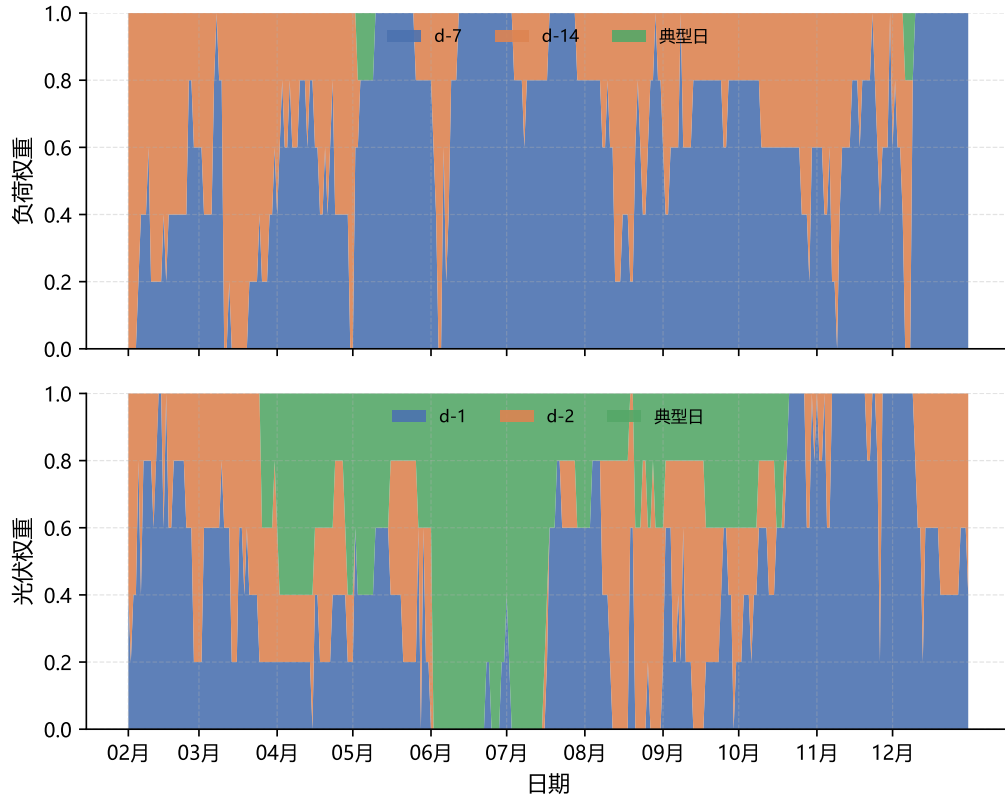


图 6 历史自适应预测权重逐日演化（按费用滚动标定，无前视）

稳健性与对照：27 组“半衰期 $\times \kappa \times m$ ”网格覆盖 $h \in \{3, 5, 7\}$ 天、 $\kappa \in \{1.01, 1.015, 1.02\}$ 、 $m \in \{25, 50, 75\}$ kW，全年费用极差不足 1.3%；开发期选中的配置在验证期同样处于前列（排名 5/27），半衰期 5 天稳定优于 3/7 天邻域，说明结论不依赖单一参数点。作为对照，逐时段 ARIMA(2,0,1) 的光伏 MAE 为 152.6 kW，优于历史加权的 198.0 kW，但其负荷 MAE 达 638.9 kW（未建模周周期）；结合问题四“误差最优权重 $\neq$ 费用最优权重”的独立证据，说明预测精度最优不等于决策费用最优。^[A1]

6.4 指定日期结果（题面表 3 中的四个日期）

题面要求对 2025 年 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日、12 月 21 日四个日期给出表 1、表 2、表 3 格式的结果。四日的购电量见表 7（时段按附件 5 模板同序号标注），储能充放电量与端点储电量见表 8，紧急购电事件见表 9。

6.5 年度成本分布（蒙特卡洛）

以 $(\Delta \text{ 负荷}, \Delta \text{ 光伏})$ 同月整日联合残差块重采样（保留日内相关与两通道相关，池严格取目标日之前），对固定官方计划做 100 年蒙特卡洛：

表 7 问题二指定日期的购电量（表 1 格式，单位：kWh）

时间段	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00-10:10	0.0	0.0	0.0	0.0
12:00-12:10	529.0	0.0	553.2	975.5
14:00-14:10	0.0	0.0	0.0	0.0
16:00-16:10	428.1	169.9	464.5	796.7
18:00-18:10	744.1	534.3	802.4	731.6
20:00-20:10	0.0	0.0	0.0	0.0
全天购电量/kWh	62281.6	42865.3	69038.9	96267.7
全天购电费/元	38733.1	24447.2	42750.1	61810.5

表 8 问题二指定日期的储能充放电电量与端点储电量（表 2 格式，单位：kWh）

时间段	项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
0:00-4:00	充电量	1377	448	2042	2040
	放电量	122	200	44	277
4:00-8:00	充电量	993	593	406	1609
	放电量	4988	1782	6608	1580
8:00-12:00	充电量	5356	7656	5590	5310
	放电量	2777	0	1897	7514
12:00-16:00	充电量	4272	0	5124	7805
	放电量	534	0	597	2276
16:00-20:00	充电量	314	242	214	0
	放电量	5925	5525	5650	5685
20:00-24:00	充电量	4090	8635	8474	8405
	放电量	2793	2570	2827	2848
0:00 储电量		9061	5175	8709	8653
24:00 储电量		4780	9795	8794	8883

表 10 问题二年度总成本分布（蒙特卡洛 100 年，固定官方计划）

指标	数值	指标	数值
年度总成本均值/万元	1464	标准差/万元	44.5
P5 / 万元	1402	P50 / 万元	1459
P95 / 万元	1542	CVaR95（尾部均值）/万元	1566
年度紧急购电费均值/万元	147.8	年度紧急购电费 P95/万元	226.4

分布呈右尾形态（图 7）：均值 1464 万元、P95 1542 万元，尾部溢价主要来自 5 倍

表 9 问题二指定日期的紧急购电（表 3 格式）

日期	紧急购电时间段	购电量/kWh
3 月 20 日	20:30-20:40	228.3
6 月 21 日	无	0
9 月 23 日	20:20-20:40	103.1
	20:50-21:10	43.2
	21:20-21:40	18.0
12 月 21 日	7:50-8:00	14.3

价的紧急购电（其均值 147.8 万元）。该分布把“计划承诺 + 执行偏差”的风险量化，也是问题三引入日内调整与无前视场景对冲的直接动因。

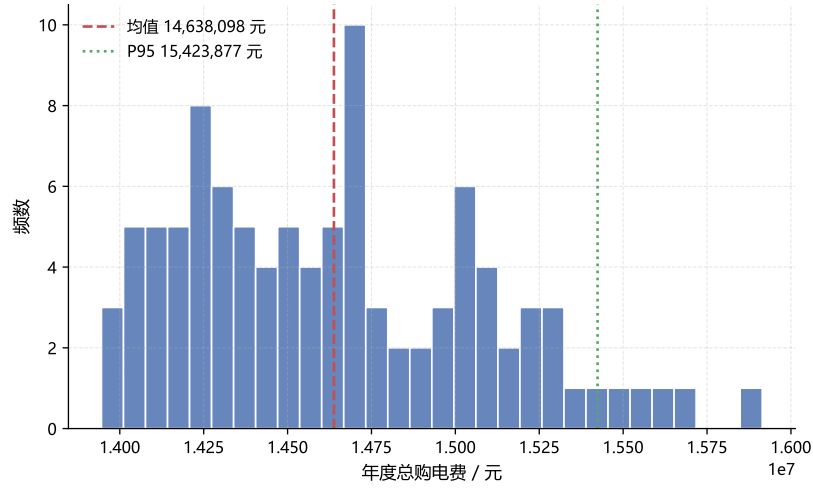


图 7 固定官方计划下年度总购电费的蒙特卡洛分布（100 年）

本问结论：问题二官方结果文件（result2）采用 EWMA 半衰期 5 天的费用标定与 $\kappa = 1.02$ 、 $m = 25$ kW 的决策聚焦修正，配 2 日滚动与逐槽因果执行：全年 1395.7 万元（计划 1316.0 + 紧急 79.6）；蒙特卡洛期望 1464 万元、P95 1542 万元；指定日期结果（表 7-9）与全年文件逐项勾稽。

七、问题三：日内滚动调整与无前视场景对冲

7.1 组合预测与参数平滑

附件 3 的 6:00/12:00/18:00 预报为日内修正提供了新信息。计划层与调整层统一采用“官方 + 历史”组合预报：

$$\hat{P}_{d,t}^{\text{mix}} = \lambda \hat{P}_{d,t}^{\text{official}} + (1 - \lambda) \hat{P}_{d,t}^{\text{hist}}, \quad \lambda = 0.7, \quad (7)$$

历史预测权重由费用标定的 EWMA（半衰期 5 天）逐日给出（无前视）；组合权重 λ 在统一结构下做时间留出选择：开发期在 $\lambda \in \{0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1.0\}$ 上选得 $\lambda = 0.7$ （0.5 与 0.7 几乎并列，验证期 0.5 略优），正式采用 0.7。需要强调：**调整层必须与计划层使用同一套预报口径**，若调整层单用官方预报，组合预测的收益会被抹掉（消融见表 11）。

7.2 调整与结算模型

6:00 调整决策 [6:00, 24:00)、12:00 决策 [12:00, 24:00)、18:00 决策 [18:00, 24:00)，以已实现的实际储电量为初值。调整 LP 的结算目标可写为

$$\min \sum_{t \geq t_0} \left[1.5 p_t x_t^a - p_t y_t \right] + \varepsilon \sum (c_t + q_t), \quad y_t = \min(x_t^0, x_t^a), \quad (8)$$

其中 y_t 用两条线性约束 $y_t \leq x_t^0$, $y_t \leq x_t^a$ 实现（系数为负时自动取等）。该式与“调低部分按 50% 违约价退回、调高部分按 150% 电价补购”的分段表达等价；按最终调整量相对原计划一次结算： $C_t^{\text{adj}} = p_t x_t^a + 0.5 p_t |x_t^a - x_t^0|$ 。

7.3 无前视场景对冲

6:00 与 12:00 的调整叠加两阶段场景对冲：从严格早于目标日的历史“整日残差块”中采样（同月历史不足 14 天时回退到最近 90 天），构造 40 个（ Δ 负荷, Δ 光伏）联合残差情景，同时覆盖净需求与光伏两通道风险；调整量为各情景共享的第一阶段决策，储能与紧急购电为情景回补变量，目标为期望调整费与场景平均紧急费之和。18:00 段光伏接近零，不再对冲。随机流由 (seed, 日期, 发布时刻) 唯一确定；审计字段保证“场景最大日序号 < 目标日”，正式结果前视违规为 0 天。

7.4 结果与消融

表 11 问题三主方案、对照与消融（2025-02-01 ~ 12-31，334 天）

配置	计划费/万元	调整 + 紧急/万元	总费用/万元
无调整（仅 0:00 官方预报）	1285.0	179.5	1464.5
三点调整（官方预报）	1282.1	75.4	1357.5
三点调整 + 对冲（官方预报）	1282.4	78.1	1360.5
组合 + 三点（无对冲）	1290.5	56.6	1347.1
主方案：组合 + 三点 + 对冲	1290.5	58.7	1349.2
信息退化（计划组合、调整层仅官方）	1290.5	62.5	1353.0

主方案总费用 1349.2 万元，相对无调整官方（1464.5 万元）下降 7.87%，相对三点官方（1357.5 万元）下降 0.61%（图 8、图 9）。消融给出机制分解：**调整机制**是最大单项增益（1464.5→1357.5，贡献 107.0 万元）；**组合预报**次之（1357.5→1347.1，贡献 10.4 万元）；**无前视场景对冲**把紧急购电费压在 33.6~33.9 万元量级，并把方案对预测误差

的暴露限制在 40 情景带内——其均值费用与无对冲方案相差 2.1 万元，处于情景数/种子扫描的噪声带（±1.6 万元）内，属于风险管理机制而非降本机制；信息退化的反例说明调整层同口径的重要性（多付 3.8 万元）。正式结果文件的勾稽与审计全部通过（前视违规 0 天）。^[AI]

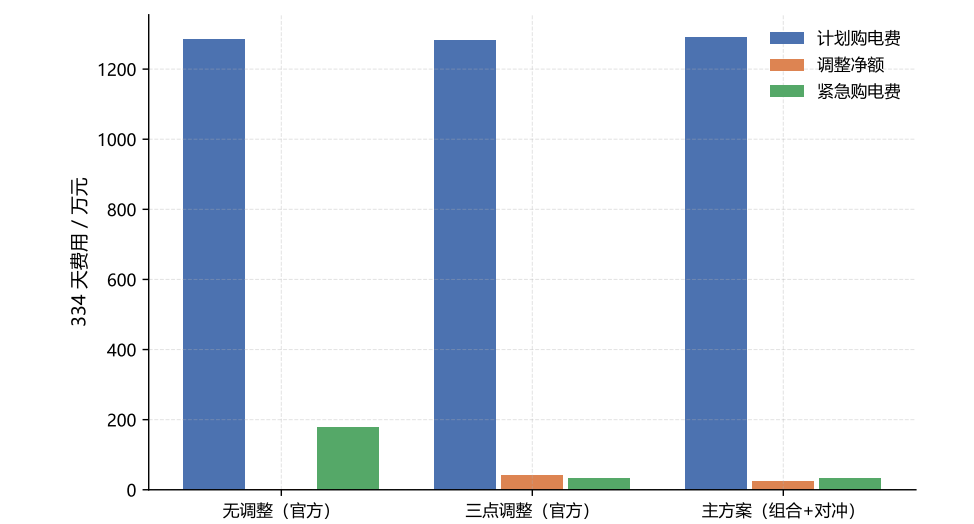


图 8 问题三三种策略的费用构成对比

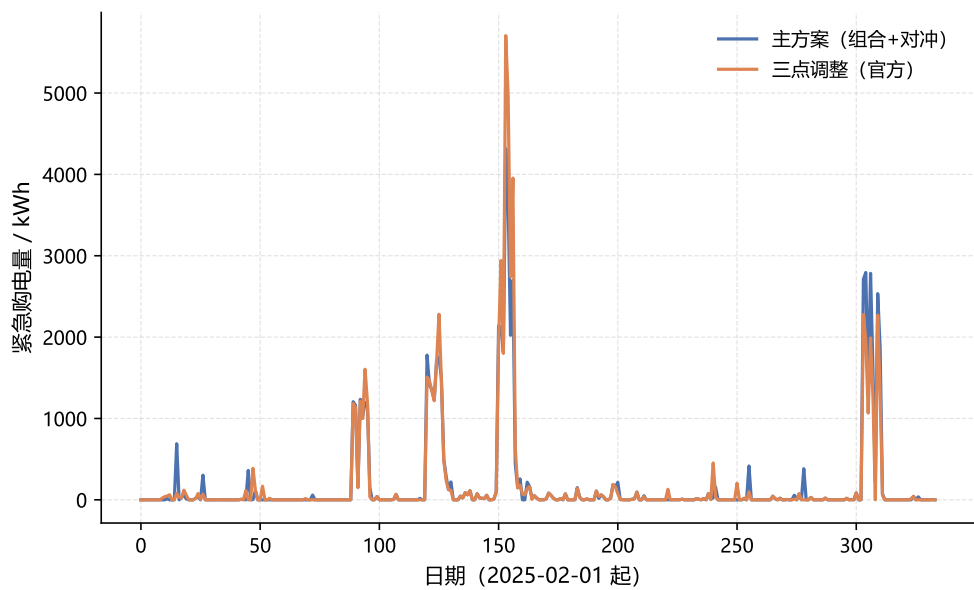


图 9 主方案与官方三点调整的逐日紧急购电量（334 天）

7.5 指定日期结果（题面表 3 中的四个日期）

四个指定日期的最终（调整后）购电量见表 12，其中“全天购电费”按 $\sum_t p_t x_t^a + 0.5 \sum_t p_t |x_t^a - x_t^0|$ 结算；储能充放电量与端点储电量见表 13，紧急购电事件见表 14。

本问结论：问题三主方案（result3）总费用 1349.2 万元（计划 1290.5 + 调整 25.2 + 紧急 33.6），较无调整官方下降 7.87%；调整机制贡献 107.0 万元、组合预报 10.4 万元，无

表 12 问题三指定日期的调整购电量（表 1 格式，单位：kWh；全天购电费为含偏差费的结算值）

时间段	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00-10:10	0.0	0.0	0.0	0.0
12:00-12:10	478.7	0.0	418.5	913.2
14:00-14:10	0.0	0.0	0.0	0.0
16:00-16:10	574.2	116.3	492.1	812.6
18:00-18:10	736.1	487.0	806.5	731.6
20:00-20:10	0.0	0.0	0.0	0.0
全天购电量/kWh	62099.3	40791.4	68004.5	97525.2
全天购电费/元	40341.1	23515.4	43281.0	64181.8

表 13 问题三指定日期的储能充放电量与端点储电量（表 2 格式，单位：kWh）

时间段	项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
0:00-4:00	充电量	1293	448	1893	1956
	放电量	122	200	44	277
4:00-8:00	充电量	724	526	481	1502
	放电量	5714	2870	6249	1442
8:00-12:00	充电量	3435	8988	4334	5749
	放电量	2777	0	1897	6630
12:00-16:00	充电量	6198	0	6075	6143
	放电量	255	0	405	2220
16:00-20:00	充电量	560	268	70	0
	放电量	5238	5482	5648	5685
20:00-24:00	充电量	4090	8635	8474	8405
	放电量	3018	2570	2984	2848
0:00 储电量		9137	5246	8843	8729
24:00 储电量		4780	9866	8897	8883

表 14 问题三指定日期的紧急购电（表 3 格式）

日期	紧急购电时间段	购电量/kWh
3 月 20 日	20:30-20:40	2.9
6 月 21 日	无	0
9 月 23 日	20:20-20:30	6.4
12 月 21 日	无	0

前视对冲把方案对预测误差的暴露限制在情景带内；所有环节满足无前视约束（违规 0 天），“调整层必须与计划层同口径”被消融实验证实。

八、 问题四：实时波动电价下的重算

8.1 电价结构分析

对附件 4 逐 10 分钟电价的结构分解（表 15）显示：日内结构最强（ $R^2 = 0.846$ ，晚高峰 18:40~20:40），周内次之（同星期几效应，周五/周六低谷），月内较弱；槽级自相关 lag7 天达 0.958（周周期主导），预测源相关性排序为 $D - 7$ （0.982） $> D - 1$ （0.934） $>$ 典型日（0.920） $\gg D - 2$ （0.878）。三源联合回归 $R^2 = 0.968$ ，系数 $[0.15, 0.00, 0.84]$ ，说明 $D - 7$ 与典型日已覆盖绝大部分信息， $D - 2$ 冗余。

表 15 附件 4 实时电价的结构特征

维度	数值	维度	数值
均值/标准差	0.766 / 0.341 元	范围	0.0076~1.7936 元
日内 R^2	0.846	周内 R^2	0.696
月内 R^2	0.302	槽级 lag1 自相关	0.964
lag1 天自相关	0.930	lag7 天自相关	0.958
$D - 7$ 同时刻相关	0.982	$D - 1$ 同时刻相关	0.934
三源回归 R^2	0.968	与负荷/光伏相关	0.508 / 0.028

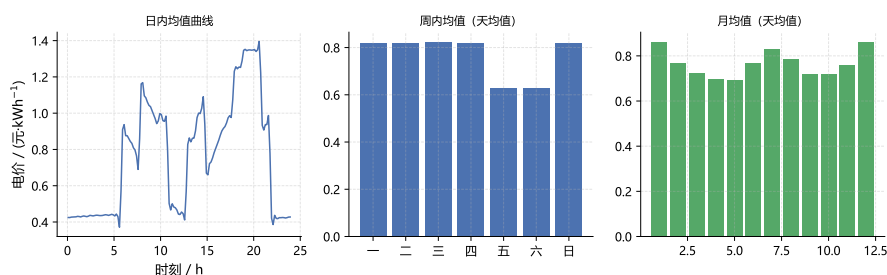


图 10 实时电价的日内、周内与月内结构分解

8.2 三源凸组合预测与费用标定

将问题二“按费用标定”的思路迁移到电价预测：

$$\hat{p}_{d,t} = v_1 p_{d-1,t} + v_2 p_{d-7,t} + v_3 \bar{p}_t, \quad v = \text{softmax}(\theta), \quad (9)$$

权重逐日按过去 7 天的已实现费用滚动选择，并做新旧混合动态修正（ $\beta = 0.1$ ），正式 H 口径的滚动平均权重为 $v = (0.22, 0.33, 0.46)$ 。标定实验（66 组权重网格）显示“误差最优”与“费用最优”不一致：最小化 MAE 的权重为 $(0.1, 0.8, 0.1)$ ，而仿真费用最低的权重为 $(0.2, 0.4, 0.4)$ ；两者接近（费用差约 0.1%）但排序不一致，再次说明预测精度最优不等于决策费用最优（图 11）。

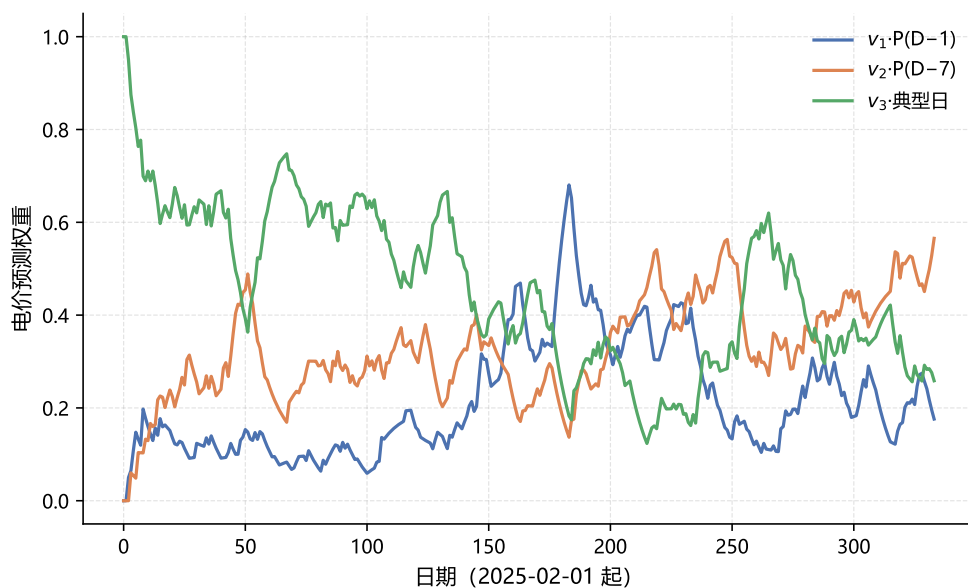


图 11 电价三源权重逐日演化（费用标定 + 动态修正，无前视）

8.3 双口径与跨日滚动结构

问题四设两种电价信息口径：G（完全信息，题面已给未来电价，主口径）与 H（历史预测，只用目标日之前的电价信息）；结算一律用附件 4 的真实电价，G 与 H 的差距即“电价信息价值”。储能结构采用跨日连续的 2 日滚动：0:00 在 $[d, d+1]$ 两日视野内规划、窗口末端自由（不锚定终值），执行首日后滚动重规划，次日价格与光伏预报均为无前视口径。结构探针（表 16）显示 2 日滚动较日循环在 H/G 下分别节省 15.4/17.5 万元，故正式结果采用 2 日滚动。^[A]

表 16 问题四储能结构与电价口径探针（334 天总费用/万元）

储能结构	H（历史预测）	G（完全信息，主口径）
日循环	1481.3	1477.3
2 日滚动（采用）	1465.9	1459.8

8.4 结果

Q2 层 (result4-2): 0:00 用历史负荷预测与光伏预报制定计划、2 日滚动执行，按附件 4 真实电价结算。主口径 G 全年总费用 **1459.8** 万元（计划 1367.0 + 紧急 92.8；紧急购电量 1.56×10^5 kWh）；信息受限的 H 口径 1465.9 万元，电价信息价值 0.42%（图 12）。

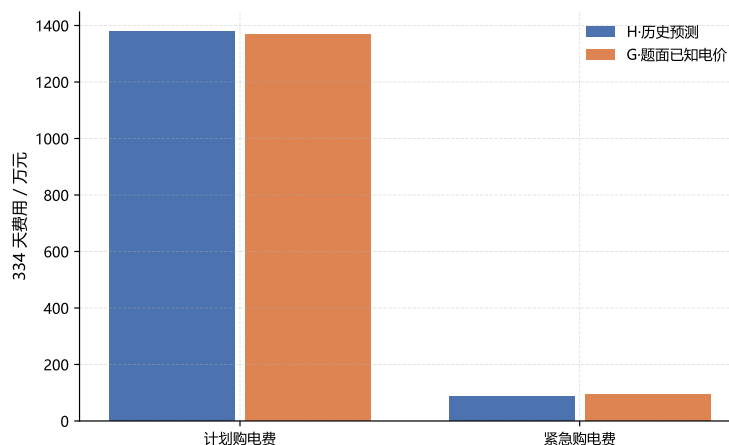


图 12 问题四 Q2 层：H 与 G 口径的费用对比

Q3 层 (result4-3)：叠加 6/12/18 三点调整与 6/12 无前视场景对冲 (40 情景) 后，主口径 G 的费用为 **1412.6 万元** (买入 1335.0 + 偏差费 34.5 + 紧急 43.0)，H 口径 1420.5 万元 (信息价值 0.56%)。统一口径下的策略增益链 (H) 为：无调整 1552.1 → 三点调整 1441.1 → 三点 + 对冲 1444.1 → 组合预报 1432.4 → 2 日滚动 1420.5 万元 (图 13)。结果文件的行列、勾稽与无前视审计全部通过。

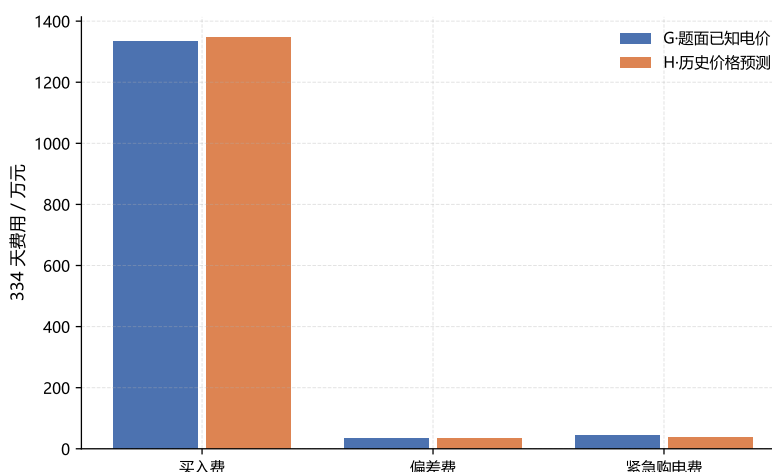


图 13 问题四 Q3 层：G 与 H 口径的费用构成对比

8.5 指定日期结果 (表 1/表 2/表 3 格式)

四个指定日期在两层重算下的购电量见表 17 (左半为 Q2 层原计划、右半为 Q3 层调整后的最终购电量)；储能充放电量与端点储电量见表 18；紧急购电事件见表 19 (均为 G 口径)。

本问结论：问题四在实时波动电价下重算问题二、三：主口径 G 的两层结果分别为 1459.8 与 1412.6 万元 (信息受限 H 为 1465.9/1420.5 万元)；电价信息价值仅 0.42%~0.56%——预测层的水平修饰对费用影响有限，真正起作用的是价格形状的相对排序与调整/对冲机制。^[A1]

表 17 问题四指定日期购电量（表 1 格式，单位：kWh；Q3 层的全天购电费为含偏差费的结算值）

时间段	Q2 层 (result4-2)				Q3 层 (result4-3)			
	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00-10:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12:00-12:10	529.0	0.0	553.2	975.5	478.7	0.0	418.5	913.2
14:00-14:10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16:00-16:10	428.1	169.9	464.5	796.7	574.2	116.3	445.4	809.5
18:00-18:10	744.1	534.3	802.4	731.6	736.1	487.0	808.0	731.6
20:00-20:10	708.3	0.0	391.7	0.0	708.3	0.0	416.4	0.0
全天购电量	61336.2	46690.7	67982.8	92778.3	61133.6	44486.9	67132.5	94047.0
全天购电费	38935.2	22211.5	43572.5	70688.2	40723.9	21544.2	44233.9	73917.3

表 18 问题四指定日期储能充放电量与端点储电量（表 2 格式，单位：kWh）

时间段	项目	Q2 层 (result4-2)				Q3 层 (result4-3)			
		3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
0:00-4:00	充电量	1926	1339	4661	717	1926	1339	4661	633
	放电量	669	1650	23	282	702	1802	23	282
4:00-8:00	充电量	2983	4644	2539	1130	2431	3563	2433	1088
	放电量	5238	1768	6608	1592	5744	1768	6212	1498
8:00-12:00	充电量	5356	7802	5071	5363	3446	9071	4250	5803
	放电量	2777	0	1897	7566	2777	0	1897	6593
12:00-16:00	充电量	4277	0	5734	7817	6076	0	6150	6054
	放电量	534	0	688	2276	255	0	452	2238
16:00-20:00	充电量	312	91	232	0	558	96	189	0
	放电量	6665	5537	6890	5254	5875	5505	6902	5254
20:00-24:00	充电量	2090	8732	2871	6786	2090	8732	2871	6786
	放电量	2685	2581	1615	3298	2910	2581	1793	3298
0:00 储电量		7658	2191	4410	10293	7694	2190	4539	10369
24:00 储电量		2276	9720	3715	7405	2276	9761	3839	7405

九、 灵敏度分析与稳健性检验

9.1 结构与时序的稳健性

结构探针（表 16）显示 2 日滚动在 H/G 两种电价口径下均优于日循环（分别节省 15.4/17.5 万元，约 1.0%/1.2%）；所有正式结果的功率平衡残差量级 10^{-13} 、Excel 模板勾稽差为 0、同槽充放次数为 0、场景池前视违规 0 天。执行器对照实验（夏季 60 天/秋季 47 天应力样本）表明“无段末目标”策略相对段末硬目标分别节省 13.6%/4.5%，且储能仍全幅利用（SOC 全程位于 [1200, 10800] kWh）。

表 19 问题四指定日期紧急购电（表 3 格式；Q3 层无事件的日期以 0 记）

日期	紧急购电时间段	Q2 层/kWh	Q3 层/kWh
3 月 20 日	20:30-20:40	235.4	10.1
6 月 21 日	无	0	0
9 月 23 日	18:20-18:30	1.1	1.1
	20:20-20:30	—	6.4
	20:20-20:40	122.8	—
	20:50-21:10	43.2	—
	21:20-21:40	18.0	—
12 月 21 日	7:50-8:00	14.3	0

9.2 参数稳健性与预测目标

问题二的 27 组参数网格与问题三的 14 组灵敏度配置共同表明结论对参数不敏感：(i) 问题二留出平原的全年费用极差不足 1.3%，开发期选中配置在冻结验证期排名 5/27（表 6）；(ii) 问题三的情景数（5/10/20/40）、随机种子与场景池回看窗口（30/60/90 天）对总费用的影响均在 $\pm 0.2\%$ 以内，组合权重 $\lambda = 0.5$ 与正式值几乎同值（ $+0.02\%$ ）、 $\lambda = 0.9$ 变差 0.62%，前视违规始终为 0。

从“预测目标”看：缺货惩罚为 5 倍价时，报童临界比为 $1 - 1/5 = 0.8$ ，最优购电量应取净需求的 0.8 分位数——问题二的 $\kappa = 1.02$ 、 $m = 25$ kW 正是该保守偏移的近似实现，且其价值在留出平原中得到确认；而在有日内调整机制的问题三中，偏差的“保险功能”被调整层大幅吸收，最优保守度随之下降（时间留出显示 Q3 的最优裕度小于 Q2 的选择值）。问题四给出独立证据：最小化 MAE 的电价权重 (0.1, 0.8, 0.1) 与费用最优权重 (0.2, 0.4, 0.4) 不一致。综合结论：预测的价值在于让决策更省，而非让曲线更准——无调整机制时应按分位数目标保守偏移，有调整机制时接近无偏即可。

9.3 预测层修饰的负结果

针对“凸组合预测不能超出源值范围、尾部被压缩”的问题，我们系统测试了乘性缩放、峰谷对比度缩放、滚动仿射校准与单调校准（isotonic/分位映射）等修饰。由于计划 LP 对价格一次齐次，任何保序缩放不改变购电决策，费用对价格的全局缩放几乎不敏感；逐时段单调校准虽能降低价格预测的 MAE、修复尾部偏差，但费用不降反升。故正式模型不引入这类修饰，仅作为“精度不等于费用”的又一组证据。

十、模型评价与推广

优点：（i）四问共享统一引擎，口径、单位与信息时序完全一致，可追溯、可复现；（ii）预测层全部按决策费用标定而非追求最小误差，并用报童理论解释偏差收益的边界；（iii）执行层严格逐槽因果、场景层严格无前视，配回归测试与审计字段，杜绝“事后最优”混入正式结果；（iv）结算链路（take-or-pay、偏差费 150%/50%、5 倍紧急）完整对应题面规则，结果文件与模板逐项勾稽。

不足与边界：（i）负荷预测采用历史自适应加权，未单独建立负荷误差的随机模型（负荷的日/周规律强、不确定性远低于光伏，其残差已由调整与场景对冲机制覆盖）；（ii）储能按单向效率建模并做敏感性，未考虑温度/循环寿命；（iii）电价预测为三源凸组合，固有地不能外推超出源值范围（已证明对费用几无影响）；（iv）所有结论基于单年数据，跨年外推需重新标定。

推广：模型框架可直接迁移到园区微网、光储充站与现货市场代理等场景；其中“预测按费用标定”“执行无前视”“场景对冲”三条经验具有普适性。^[AI]

十一、结论

本文用统一的“预测 → 计划 → 调整 → 执行 → 结算”框架回答了四问：问题一给出典型日最优调度（35126.95 元，节省 26.9%）；问题二以 EWMA 费用标定与决策聚焦修正实现 1395.7 万元，并以 100 年蒙特卡洛量化风险（期望 1464 万元、P95 1542 万元）；问题三以组合预报、三点调整与无前视场景对冲把费用进一步降至 1349.2 万元（相对无调整 -7.87%），消融给出“调整机制 107.0 万元、组合预报 10.4 万元”的机制分解；问题四在实时电价下完成两层重算（G 口径 1459.8 与 1412.6 万元），电价信息价值仅 0.42%~0.56%。贯穿四问的核心发现是：**预测的价值在于让决策更省，而非让曲线更准**——按费用标定、在无调整机制时按分位数目标偏移、在有调整机制时回归无偏，是本问题族最可迁移的方法论。^[AI]

人工智能工具使用说明

本文在建模思考、方案评估与比较、程序编写、数值实验、图表绘制、文字组织与排版等环节使用 AI 工具辅助：以 OpenCode（调用模型 DeepSeek V4 Flash）[9] 为主，ChatGPT（GPT-5.6 Thinking）[10] 用于论文排版与独立的平行审计。核心建模思路、模型选型、参数取舍、结果核验与最终提交由参赛队主导决定，AI 承担评估、比较与快速实现辅助，人的核心定位未转移。正文中标有 [AI] 上标的段落为 AI 辅助整理的表述。工具名称与版本、具体使用目的、关键交互记录、采纳内容及人工修改情况详见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。全部数值结果均由固定随机种子的程序重新生成并逐项校验；**关键算法代码已由参赛队逐行复核**，并通过约束回代与无前视回归测试。

参考文献

- [1] Scarf H. A min-max solution of an inventory problem[M]//Studies in the Mathematical Theory of Inventory and Production. Stanford University Press, 1958: 201-209.
- [2] Ban G Y, Rudin C. The big data newsvendor: Practical insights from machine learning[J]. Operations Research, 2019, 67(1): 90-108.
- [3] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. Journal of Risk, 2000, 2(3): 21-42.
- [4] Conejo A J, Carrión M, Morales J M. Decision Making Under Uncertainty in Electricity Markets[M]. New York: Springer, 2010.
- [5] Mayne D Q, Rawlings J B, Rao C V, et al. Constrained model predictive control: Stability and optimality[J]. Automatica, 2000, 36(6): 789-814.
- [6] 王成山, 李鹏. 分布式发电、微网与智能配电网的发展与挑战 [J]. 电力系统自动化, 2010, 34(2): 10-14.
- [7] 康重庆, 陈启鑫, 夏清. 低碳电力技术的研究展望 [J]. 电网技术, 2009, 33(2): 1-7.
- [8] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119-142.
- [9] OpenCode (AI coding agent), version 1.18.30, model DeepSeek V4 Flash, 2026.
- [10] ChatGPT, GPT-5.6 Thinking, OpenAI, 2026-08-03.

附录 A 复现流程与代码清单

全部结果由 Python 工程（uv 管理，Python 3.14）在固定随机种子下生成，核心命令如下：

表 20 核心复现命令与对应结果

命令	生成内容
<code>uv run python -m solve.q1</code>	典型日结果 result1.xlsx 与图
<code>uv run python -m solve.q2_tune --rolling-holdout</code>	问题二参数时间留出验证（开发/验证期）
<code>uv run python -m solve.q2_tune --result2</code>	问题二官方 result2.xlsx（含校验与蒙特卡洛）
<code>uv run python -m solve.q3_tune</code>	问题三 $\lambda/\kappa/m$ 时间留出选择
<code>uv run python -m solve.q3</code>	问题三主方案 result3.xlsx 与图
<code>uv run python -m solve.q4_price_fit</code>	问题四电价权重标定（逐日费用表）
<code>uv run python -m solve.q4 --result4-2 / --result4-3</code>	问题四两层结果文件与图
<code>uv run python -m solve.q3_sensitivity</code>	问题三灵敏度（情景数/场景池/组合权重）
<code>uv run python -m solve.exec_policy_probe</code>	执行器段末目标机制对照实验
<code>uv run python tests/solve_causal_test.py</code>	因果执行与无前视回归测试
<code>uv run python tests/c_results_audit.py</code>	五份结果文件结构审计

数据处理与求解细节：solve/common.py 统一工作区路径与物理常量；q2.py 实现计划与逐槽因果执行器；q3_proto.py 实现调整与场景对冲 LP；q4.py 实现电价预测、2 日滚动与双层重算。所有随机过程（蒙特卡洛、场景采样）固定种子；优化由 HiGHS 求解。

附录 B 支撑材料文件列表

表 21 支撑材料压缩包文件列表

序号	文件或目录	内容与用途
1	program/	产生正文全部数值、表格与图件的完整可运行源程序及运行说明
2	results/	官方结果文件 result1/2/3/4-2/4-3
3	figures/	全部论文图（矢量 PDF）与作图数据
4	reports/	结果报告、建模报告与专题分析（数值来源）
5	AI 工具使用详情.pdf	AI 工具使用情况说明